Математическое моделирование

Лабораторная работа № 5

Заур Мустафаев

2026-04-13

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Параметрическое исследование

6. Анализ итоговой метрики

7. Анализ вычислений

8. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Проанализировать модель «хищник–жертва» и изучить особенности её динамики в различных модификациях.

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей

1.2 Задание

1. Построить зависимость численности хищников от численности жертв
2. Получить графики $x(t)$ и $y(t)$
3. Определить точку равновесия
4. Сопоставить поведение базовой и расширенной моделей
5. Провести исследование влияния параметров

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначения:

- $x(t)$ — численность хищников

Математическая модель:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.1 Модель хищник-жертва

Рассматривается система Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие двух популяций.

Обозначения:

- $x(t)$ — численность хищников
- $y(t)$ — численность жертв

Математическая модель:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax(t) + by(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = cy(t) - dy(t)x(t). \end{cases}$$

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность гибели хищников

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность гибели хищников
- b — эффективность питания хищников

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность гибели хищников
- b — эффективность питания хищников
- c — темп роста жертв

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.2 Интерпретация параметров

Параметры модели имеют следующий смысл:

- a — интенсивность гибели хищников
- b — эффективность питания хищников
- c — темп роста жертв
- d — интенсивность их уничтожения

Их значения определяют характер эволюции системы.

2.3 Стационарное состояние

Равновесие достигается при условиях:

$$\frac{dx}{dt} = 0, \qquad \frac{dy}{dt} = 0$$

Откуда:

$$x_0 = \frac{a}{b}, \qquad y_0 = \frac{c}{d}$$

Это состояние соответствует отсутствию изменений численностей.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исследуемая система

Рассматривается конкретная система:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.25x(t) + 0.025y(t)x(t), \\ \frac{dy}{dt} = 0.45y(t) - 0.045y(t)x(t). \end{cases}$$

3.2 Начальные условия

Начальные значения заданы как:

$$x_0 = 8, \qquad y_0 = 11$$

3.3 Стационарное состояние системы

Вычисляя координаты равновесия, получаем:

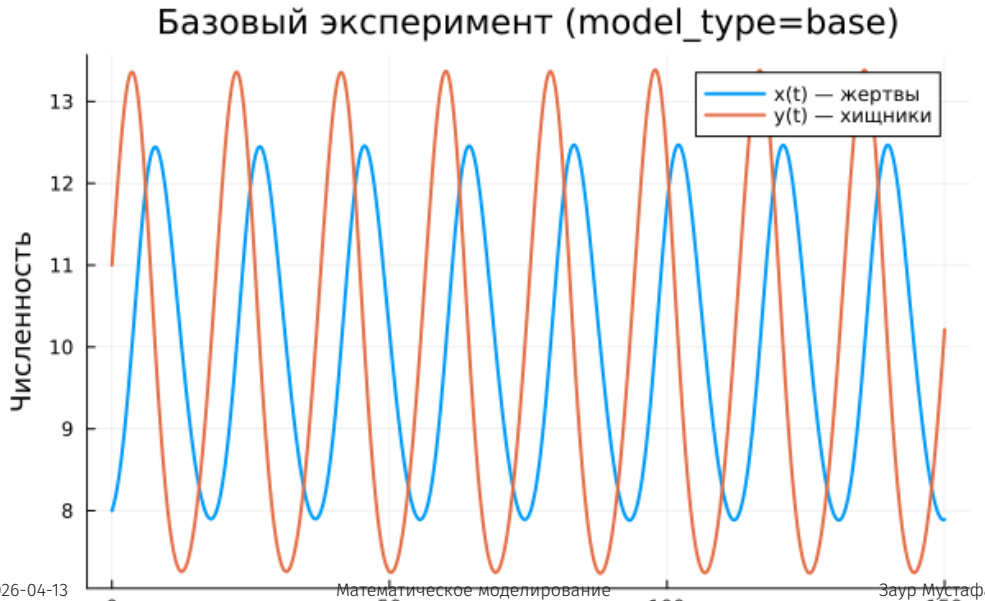
$$x_0 = \frac{0.25}{0.025} = 10, \qquad y_0 = \frac{0.45}{0.045} = 10$$

Таким образом, точка равновесия:

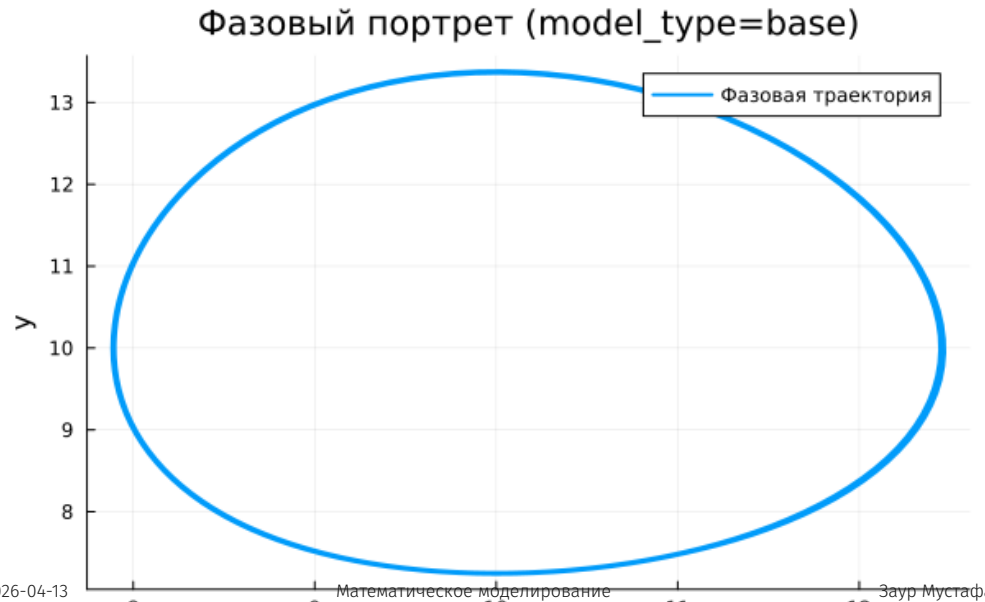
$$(10, 10)$$

4. 4. Базовые эксперименты

4.1 Базовая модель: временные зависимости



4.2 Базовая модель: фазовый портрет



4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте система демонстрирует устойчивые колебания.

Характерные черты:

- периодическое изменение обеих популяций

Таким образом, наблюдается типичное автоколебательное поведение.

4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте система демонстрирует устойчивые колебания.

Характерные черты:

- периодическое изменение обеих популяций
- неизменная амплитуда во времени

Таким образом, наблюдается типичное автоколебательное поведение.

4.3 Базовая модель: анализ

В базовом варианте система демонстрирует устойчивые колебания.

Характерные черты:

- периодическое изменение обеих популяций
- неизменная амплитуда во времени
- отсутствие стремления к равновесию

Таким образом, наблюдается типичное автоколебательное поведение.

4.3 Базовая модель: анализ

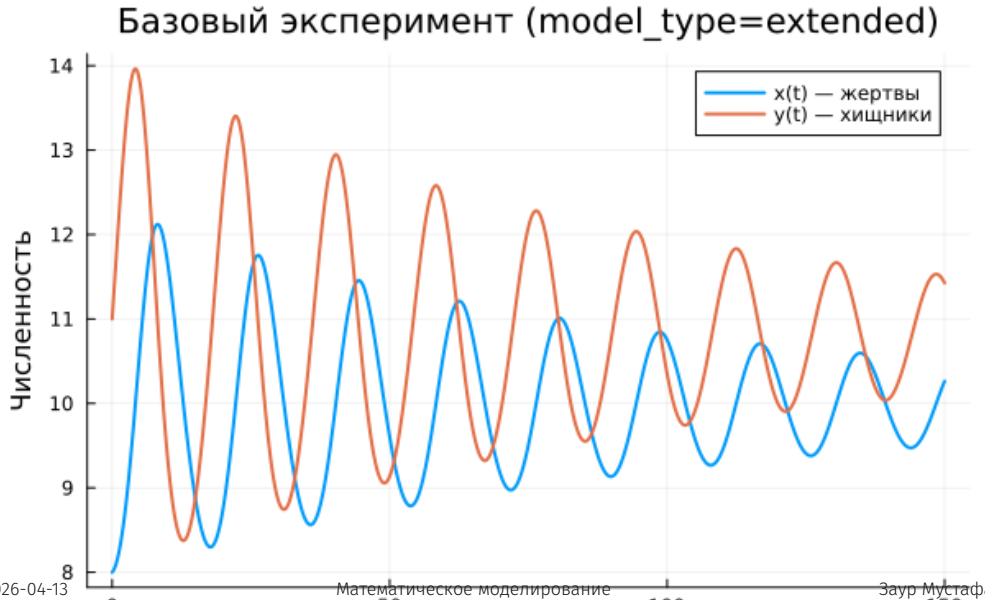
В базовом варианте система демонстрирует устойчивые колебания.

Характерные черты:

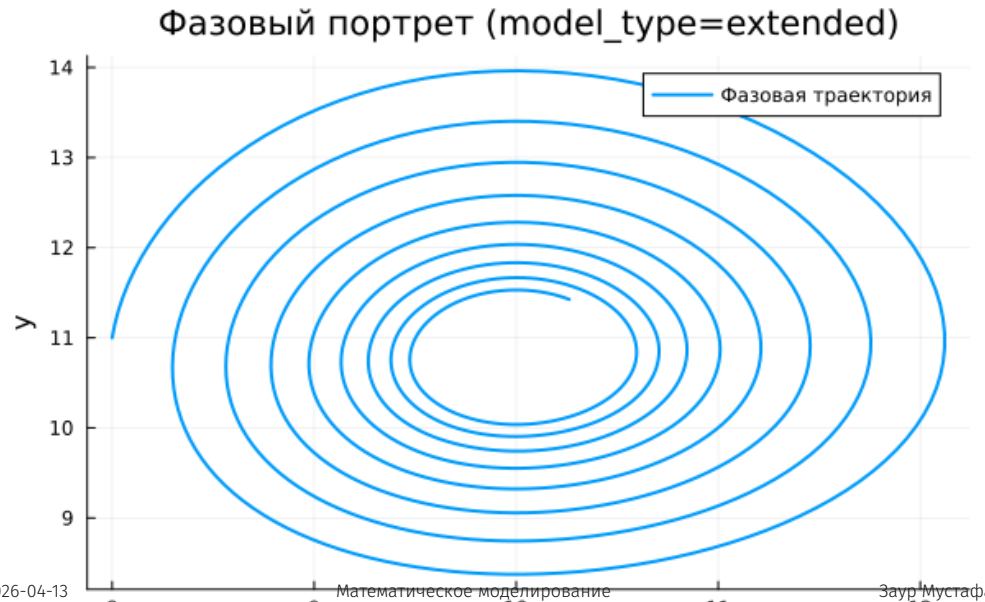
- периодическое изменение обеих популяций
- неизменная амплитуда во времени
- отсутствие стремления к равновесию
- замкнутые фазовые траектории

Таким образом, наблюдается типичное автоколебательное поведение.

4.4 Расширенная модель: временные зависимости



4.5 Расширенная модель: фазовый портрет



4.6 Расширенная модель: анализ

Добавление нелинейного члена приводит к изменению динамики.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду

Следовательно, система становится асимптотически устойчивой.

4.6 Расширенная модель: анализ

Добавление нелинейного члена приводит к изменению динамики.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- далее амплитуда постепенно уменьшается

Следовательно, система становится асимптотически устойчивой.

4.6 Расширенная модель: анализ

Добавление нелинейного члена приводит к изменению динамики.

Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- далее амплитуда постепенно уменьшается
- система выходит на устойчивое состояние

Следовательно, система становится асимптотически устойчивой.

4.6 Расширенная модель: анализ

Добавление нелинейного члена приводит к изменению динамики.

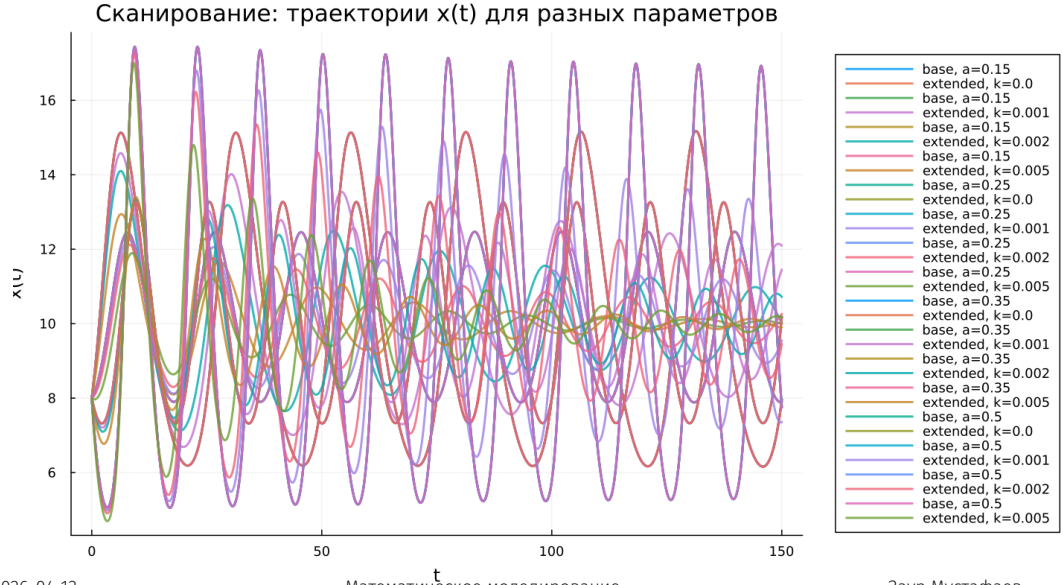
Основные наблюдения:

- начальные колебания имеют большую амплитуду
- далее амплитуда постепенно уменьшается
- система выходит на устойчивое состояние
- фазовая траектория имеет вид спирали

Следовательно, система становится асимптотически устойчивой.

5. 5. Параметрическое исследование

5.1 Сканирование траекторий $x(t)$



5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и масштаб колебаний

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и масштаб колебаний
- режим остаётся периодическим

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования показывают:

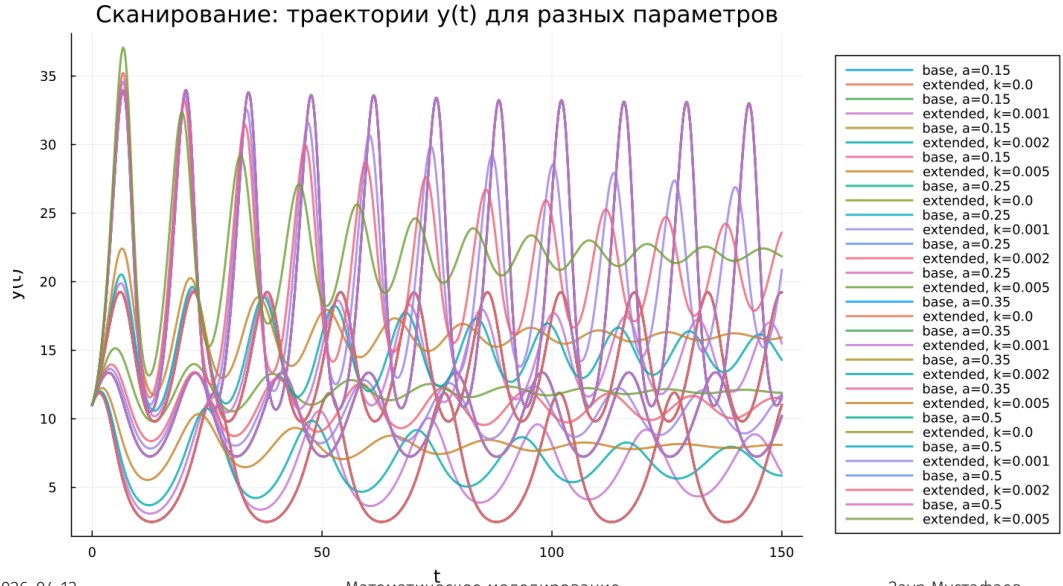
- в базовой модели параметр a влияет на частоту и масштаб колебаний
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания

5.2 Анализ траекторий $x(t)$

Результаты исследования показывают:

- в базовой модели параметр a влияет на частоту и масштаб колебаний
- режим остаётся периодическим
- в расширенной модели параметр k регулирует скорость затухания
- увеличение k ускоряет переход к равновесию

5.3 Сканирование траекторий $y(t)$



5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается:

- сохранение периодичности в базовой модели

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается:

- сохранение периодичности в базовой модели
- уменьшение амплитуды в расширенной

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается:

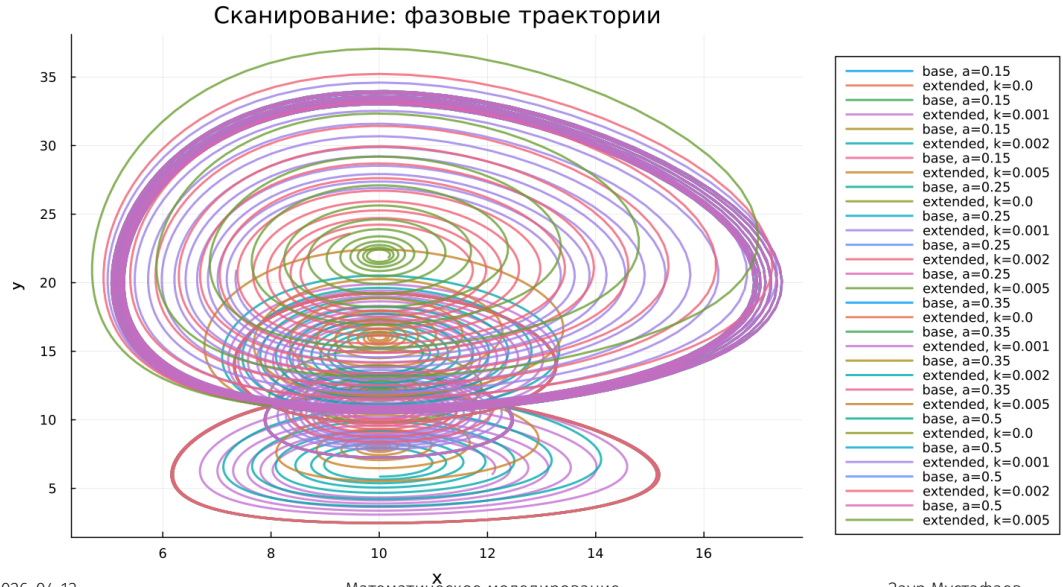
- сохранение периодичности в базовой модели
- уменьшение амплитуды в расширенной
- ускоренная стабилизация при росте нелинейного параметра

5.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ наблюдается:

- сохранение периодичности в базовой модели
- уменьшение амплитуды в расширенной
- ускоренная стабилизация при росте нелинейного параметра
- стремление к стационарному уровню

5.5 Фазовые траектории



5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель имеет замкнутые орбиты

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель имеет замкнутые орбиты
- расширенная — сходящиеся спирали

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель имеет замкнутые орбиты
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая описывает автоколебания

5.6 Анализ фазовых траекторий

Сравнение показывает:

- базовая модель имеет замкнутые орбиты
- расширенная — сходящиеся спирали
- первая описывает автоколебания
- вторая — устойчивую динамику

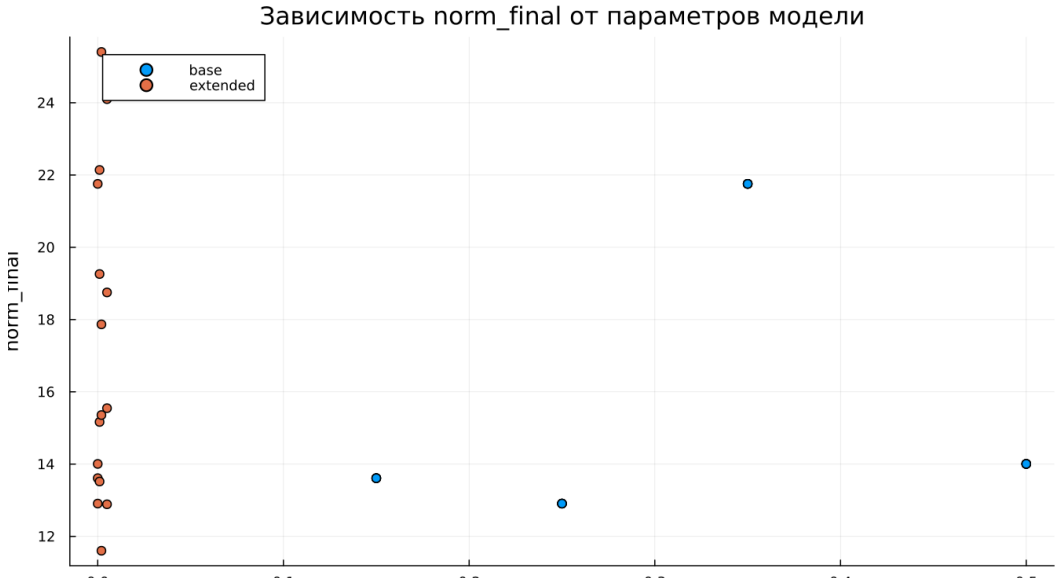
6. 6. Анализ итоговой метрики

6.1 Метрика norm_final

Используется величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

6.2 Зависимость norm_final от параметра



6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за незатухающих колебаний

Метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели оно определяется положением равновесия

Метрика позволяет различать типы динамики.

6.3 Интерпретация результата

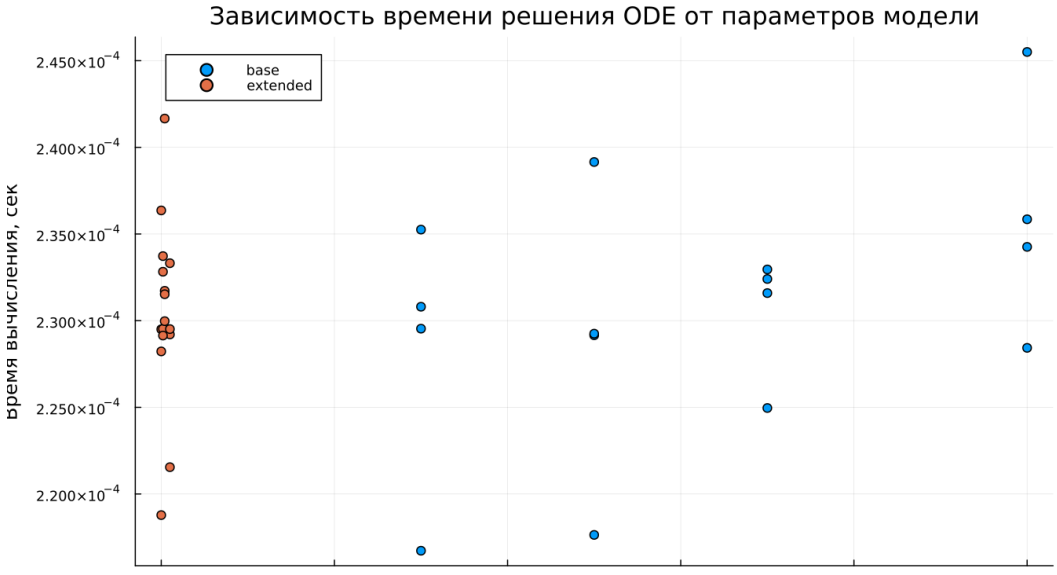
Анализ показывает:

- в базовой модели значение остаётся высоким из-за незатухающих колебаний
- в расширенной модели оно определяется положением равновесия
- после переходного процесса система стабилизируется

Метрика позволяет различать типы динамики.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений демонстрируют:

- малое время решения для обеих моделей

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений демонстрируют:

- малое время решения для обеих моделей
- слабую зависимость от параметров

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений демонстрируют:

- малое время решения для обеих моделей
- слабую зависимость от параметров
- отсутствие значительного роста сложности

7.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты вычислений демонстрируют:

- малое время решения для обеих моделей
- слабую зависимость от параметров
- отсутствие значительного роста сложности
- эффективность численного метода

8. 8. Итоги

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затухающему режиму

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затухающему режиму
3. Фазовые портреты отражают различие динамики

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затухающему режиму
3. Фазовые портреты отражают различие динамики
4. Параметры управляют характеристиками процесса

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затухающему режиму
3. Фазовые портреты отражают различие динамики
4. Параметры управляют характеристиками процесса
5. Метрика norm_final позволяет оценить тип поведения

8.1 Выводы

1. Базовая модель описывает устойчивые периодические колебания
2. Расширенная модель приводит к затухающему режиму
3. Фазовые портреты отражают различие динамики
4. Параметры управляют характеристиками процесса
5. Метрика norm_final позволяет оценить тип поведения
6. Численное моделирование выполняется эффективно